

១. រង្វង់សិក្សាអនុគមន៍

ចំណុចគោលក្នុងការសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍សនិទាន រួមមាន៖

- I. ដែនកំណត់៖ ជាសំណុំ D នៃ x ដែលនាំឱ្យអនុគមន៍មានន័យ។
- II. សរសេរជាពាក្យកាណូនិក $\left(f(x) = ax + b + \frac{c}{dx + e}\right)$ ដើម្បីសម្រួលក្នុងការគណនា។
- III. ទិសដៅអថេរភាព៖
 ១. ដេរីវេ និងសិក្សាសញ្ញាដេរីវេ៖ គណនាដេរីវេ និងសង់តារាងសញ្ញាដេរីវេ ។
 ២. បរមាធៀប៖ កំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប ឬអប្បបរមាធៀប (បើមាន)
 ៣. លីមីត៖ គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់
 ៤. អាស៊ីមតូត៖ បន្ទាត់ដេក ឈរ ឬទ្រេត ដែលប៉ាន់ ស្មានអនុគមន៍ (បើមាន)
 ៥. តារាងអថេរភាព៖ ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃអនុគមន៍ ។
- IV. សង់ក្រាប៖
 ១. ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប និងអ័ក្សអរដោនេទាំងពីរ (បើមាន)
 - ក. $C \cap (xx')$ ឱ្យ $x = 0$ រក y
 - ខ. $C \cap (yy')$ ឱ្យ $y = 0$ រក x
 ២. រកផ្ចិតឆ្លុះ ឬអ័ក្សឆ្លុះ (បើមាន)
 ៣. រកចំណុចរបត់ (បើមាន)
 ៤. សង់ក្រាប (គេប្រើក្រាបដើម្បី សិក្សាចំនួនឬស ឬដោះស្រាយសមីការឬ វិសមីការ ឬគណនាផ្ទៃក្រឡា)

★ រង្វង់សិក្សាមិនដូចគ្នាគ្រប់អនុគមន៍ទាំងអស់ទេ ធ្វើចម្លើយតាមសំណួរដែលគេសួររក ក ខ គ.....។

២. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍

១. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ជាសំណុំតម្លៃអថេរ x ដែលនាំឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ មានន័យ ឬកំណត់បាន។
 ២. អនុគមន៍ $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ មានន័យកាលណា $q(x) \neq 0$ ។
-
- ★ គេតាងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍មួយដោយ D ឬ D_f ។

៣. សមីការអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង

១. អាស៊ីមតូតឈរ៖ គេថាបន្ទាត់ $x = a$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប $(C) : y = f(x)$ លុះត្រាតែ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ ។
 ២. អាស៊ីមតូតដេក៖ គេថាបន្ទាត់ $y = b$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប $(C) : y = f(x)$ លុះត្រាតែ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ ឬ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - b] = 0$ ។
 ៣. ៣. គេថាបន្ទាត់ $y = ax + b$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប $(C) : y = f(x)$ លុះត្រាតែ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ ។
 - ខ. បើអនុគមន៍ $f(x)$ អាចសរសេរជាទម្រង់ $f(x) = ax + b + g(x)$ ដែល $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [g(x)] = 0$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ហៅថាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង $(C) : y = f(x)$ ។
 - គ. ★ រូបមន្តកំណត់រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត $y = ax + b$ នៃក្រាប $(C) : y = f(x)$ គឺ $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ និង $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ ។
-
- ★ $f(x) = \frac{\text{ដឺក្រេទី២}}{\text{ដឺក្រេទី១}}$ អាចមានអាស៊ីមតូតឈរ១ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត១ ។
- ★ $f(x) = \frac{\text{ដឺក្រេទី២}}{\text{ដឺក្រេទី២}}$ អាចមានអាស៊ីមតូតដេក១ និងអាស៊ីមតូតឈរ១ ។

៤. ភាពគូ ឬសេសនៃអនុគមន៍

១. បើ $f(-x) = f(x)$ នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍គូ មានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។
២. បើ $f(-x) = -f(x)$ នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍សេស។ ក្រាបនៃអនុគមន៍សេស មានគល់តម្រុយ ជាជួរឆ្លុះ។

៥. សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ

ដើម្បីសិក្សាសញ្ញាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$ គេត្រូវ៖

១. គណនា $f'(x)$ រួចឱ្យ $f'(x) = 0$ ដើម្បីរកឫសនៃសមីការ

២. គូសតារាងសញ្ញាដេរីវេ រួចហើយវាចាដូចខាងក្រោម៖

ក. បើ $f'(x) > 0$ លើចន្លោះ (a, b) នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើន

ខ. បើ $f'(x) < 0$ លើចន្លោះ (a, b) នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះ

គ. បើ $f'(x) = 0$ លើចន្លោះ (a, b) នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ថេរ

តារាងសញ្ញាត្រីធានី និងទូធានី

១. សញ្ញាទូធានីក្រេទីមួយ៖ $f(x) = ax + b$; $f(x) = 0$ មានឫស $x_0 = -\frac{b}{a}$ ដែល $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$f(x) = ax + b$	សញ្ញាផ្ទុយ a	០	សញ្ញាដូច a

២. សញ្ញាត្រីធានីក្រេទីមួយ៖ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ដែល $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ឱ្យ $f(x) = 0$ រួចរកឫសនៃសមីការដោយប្រើឌីសក្រីមីណង់ $\Delta = b^2 - 4ac$

ក. ករណី $\Delta > 0$ នោះសមីការមានឫសពីរ $x_1 = \alpha, x_2 = \beta$ (កំណត់ $\alpha < \beta$)

x	$-\infty$	α	β	$+\infty$	
$f(x) = ax^2+bx+c$	សញ្ញាដូច a	០	សញ្ញាផ្ទុយ a	០	សញ្ញាដូច a

ខ. ករណី $\Delta = 0$ នោះសមីការមានឫសឌុប $x_1 = x_2 = \alpha$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	សញ្ញាដូច a	០	សញ្ញាដូច a

គ. ករណី $\Delta < 0$ នោះសមីការមានគ្មានឫសជាចំនួនពិត

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	សញ្ញាដូច a	

៦. បរមាធៀបនៃអនុគមន៍

១. អនុគមន៍ $f(x)$ មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x = a$ កាលណា៖
 - ក. $f'(a) = 0$ ហើយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ (-) ត្រង់ $x = a$
 - ខ. $f''(a) = 0$ ហើយ $f''(a) < 0$
២. អនុគមន៍ $f(x)$ មានរង្វង់បរមាធៀបត្រង់ $x = a$ កាលណា៖
 - ក. $f'(a) = 0$ ហើយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី (-) ទៅ (+) ត្រង់ $x = a$
 - ខ. $f''(a) = 0$ ហើយ $f''(a) > 0$

៧. របៀបសិក្សាទីតាំងរង្វង់បរមាធៀបនៃខ្សែកោង និងបន្ទាត់

គេមានខ្សែកោង $(C) : y = f(x)$ និងបន្ទាត់ $(d) : y = ax + b$ ។

១. គណនាផលដក $f(x) - y_d$ ឬ $y_C - y_d$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា។
២. សន្និដ្ឋានលទ្ធផល៖
 - ក. បើ $y_C - y_d > 0$ នោះក្រាប (C) ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (d) ។
 - ខ. បើ $y_C - y_d < 0$ នោះក្រាប (C) ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ (d) ។
 - គ. បើ $y_C - y_d = 0$ នោះក្រាប (C) ប្រសព្វបន្ទាត់ (d) ។

៨. របៀបកេចខ្ចីបញ្ជីនៃអនុគមន៍

១. រក $f''(x)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $f''(x) = 0$
២. សិក្សាសញ្ញា $f''(x)$ តាមករណ៍៖
 - ក. បើ $f''(x)$ ប្តូរសញ្ញានៅសងខាង x_0 នោះខ្សែកោងមានចំណុចរេបត់មួយ ។
 - ខ. បើ $f''(x)$ មិនប្តូរសញ្ញានៅសងខាង x_0 នោះខ្សែកោងមិនមានចំណុចរេបត់មួយ ។

៩. សមីការបន្ទាត់ប៉ះនៅលើក្រាប

សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ x_0 កំណត់ដោយ $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ ដែល $f'(x_0)$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ ។

- ★ គេមានបន្ទាត់ពីរ $y_1 = a_1x + b_1; y_2 = a_2x + b_2$ ។
- ក. បើ $y_1 \parallel y_2 \Rightarrow a_1 = a_2$
 - ខ. បើ $y_1 \perp y_2 \Rightarrow a_1 \times a_2 = -1$

១០. កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ

១. ចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោងជាមួយអ័ក្សអរដេនេ ($y'Oy$)

ឧបមាថាគេមានខ្សែកោង (C) : $y = f(x)$ ។

ក. បើ $(C) \cap (x'Ox)$ នោះ $y = f(x) = 0$

ខ. បើ $(C) \cap (y'Oy)$ នោះ $x = 0, y = f(0)$

២. ចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង និងបន្ទាត់

ឧបមាថាគេមានខ្សែកោង (C) : $y = f(x)$ និងបន្ទាត់ (d) : $y = ax + b$ ។

ដើម្បីរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាង (C) និង (d) គេត្រូវ៖

ក. សរសេរសមីការអាប់ស៊ីសដោយផ្ទឹមតម្លៃ y គេបាន : $f(x) = ax + b$

ខ. ដោះស្រាយសមីការខាងលើរកអាប់ស៊ីស x រួចទាញរកកូអរដោនេ $y = f(x)$ ឬ $y = g(x)$ ។

៣. ចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោងពីរ

ឧបមាថាគេមានខ្សែកោង (C_f) : $y = f(x)$ និង (C_g) : $y = g(x)$ ។

ដើម្បីរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាង (C) និង (d) គេត្រូវ៖

ក. សរសេរសមីការអាប់ស៊ីសដោយផ្ទឹមតម្លៃ y គេបាន : $f(x) = g(x)$

ខ. ដោះស្រាយសមីការខាងលើរកអាប់ស៊ីស x រួចទាញរកកូអរដោនេ $y = f(x)$ ឬ $y = g(x)$ ។

១១. របៀបបង្ហាញផ្ចិតឆ្លុះ

★ ផ្ចិតឆ្លុះ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សតូតពីរ ។

១. ដើម្បីបង្ហាញថាចំណុច $I(a, b)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ $f(x)$ កាលណាផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(2a - x) + f(x) = 2b$ ។

២. គេយក $I(a, b)$ ជាគល់តម្រុយថ្មី។

តាមរូបមន្តប្តូរគល់តម្រុយ $\begin{cases} x = X + a \\ y = Y + b \end{cases}$ ជំនួសហេតុបាន $F(X) = Y = y - b$ រួចបង្ហាញថា $F(-X) = -F(X)$ នោះ $F(X)$ ជាអនុគមន៍សេសមាន I ជាផ្ចិតឆ្លុះ។

★ បើបន្ទាត់ $x = a$ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)$ កាលណា $f(2a - x) = f(x)$ ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលំហាត់អនុគមន៍សនិទាន

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $f(x) = \frac{2x-3}{x-1}$

គ. $f(x) = \frac{x^2-12x+5}{2x+1}$

ឃ. $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$

ខ. $f(x) = \frac{x-5}{2-x}$

ឈ. $f(x) = \frac{-x^2+25}{-2x+6}$

ច. $f(x) = \frac{1-x}{x+5}$

២. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $f(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$

គ. $g(x) = \frac{2x}{(x-2)(x-1)}$

ឃ. $g(x) = \frac{x^2-x+1}{x-9}$

ខ. $g(x) = \frac{7x-1}{x(x-3)}$

ឈ. $g(x) = \frac{2x+5}{(x+2)^2}$

ច. $g(x) = \frac{2x-x^2+1}{(3-x)(x^2-25)}$

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $h(x) = \frac{3x-4}{x^2-2x-3}$

ឈ. $h(x) = \frac{x^2-7x+1}{x^2-10x+25}$

ឆ. $g(x) = \frac{1-x}{x^2-2x+4}$

ខ. $h(x) = \frac{x^2-1}{x^2-5x+6}$

ឃ. $h(x) = \frac{x^2-x+2}{-x^2+2x}$

ជ. $g(x) = \frac{7x-1}{x^2+1}$

គ. $h(x) = \frac{3x-x^2}{2x^2-2x+12}$

ច. $g(x) = \frac{x^2-5x-7}{-x^2+2x+15}$

ឈ. $g(x) = 2-x+\frac{2}{-x^2-3}$

៤. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបខាងក្រោម៖

ក. $f(x) = \frac{x^2-3x}{x^2-4}$

ឈ. $f(x) = 2x-5+\frac{x-3}{x+1}$

ខ. $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-4x+3}$

ឃ. $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2-9}$

គ. $f(x) = 3-x+\frac{1}{x-2}$

ច. $f(x) = \frac{x^2-5x+10}{x-2}$

៥. រកសមីការអាស៊ីមតូតដកនៃក្រាបខាងក្រោម៖

ក. $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-4}$

ឈ. $f(x) = \frac{x^3-3x^2}{x^3-x-1}$

ខ. $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-4x+3}$

ឃ. $f(x) = \frac{x^2+2}{x^3-9}$

គ. $f(x) = \frac{3x+4}{2x-2}$

ច. $f(x) = \frac{x-10}{x^2-2x+7}$

៦. រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រូតនៃក្រាបខាងក្រោម៖

៣. $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 4}$

២៥. $f(x) = -x - \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - x - 1}$

៤. $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x + 3}$

៦. $f(x) = 2x + \frac{5}{2} - \frac{2}{x^3 - 9}$

៥. $f(x) = x - 4 + \frac{4}{2x - 2}$

៧. $f(x) = -3x - 1 - \frac{x - 10}{x^2 - 2x + 7}$

៧. សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ដែល

៣. $f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x - 1}$

៤. $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 1}$

៥. $f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$

៨. សិក្សាបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

៣. $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x - 2}$

៤. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 1}$

៥. $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$

លំហាត់អនុគមន៍សនិទានឆ្លាប់ចេញចាក់ខុប

៩. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៤) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{1-x}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៤. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = -x - 1 + \frac{3}{x-1}$ គ្រប់ $x \neq 1$ ។

៥. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១០. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៥) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{x^2 - x - 3}{x + 1}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៤. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = x - 2 - \frac{1}{x+1}$ គ្រប់ $x \neq -1$ ។

៥. បង្ហាញថាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

៦. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១១. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៦) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ចំពោះ $I = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ ដោយ $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 4}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ $-\infty, -2, 2, +\infty$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេក និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាបតាង $f(x)$ ។

៤. សិក្សាអថេរភាព និង សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

៨. សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១២. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៧) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $\mathbb{R} - \{0\}$ ដែល $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ។

ក. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ $-\infty$ និងត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. សិក្សាអថេរភាព និង សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

គ. ១. រកចំនួនពិត a, b, c ដែលគ្រប់ $x \neq 2$; $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}$ ។

២. គេតាងបន្ទាត់ d ដែលមានសមីការ $y = x + 1$ ។ បង្ហាញថា (d) ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty, -\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d)។

១៣. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៨) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 5}{x^2 - 5x + 7}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ($O, \vec{i}, \vec{j}$)។

ក. រកដែនកំណត់ D នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ត្រង់ $-\infty, +\infty$ ។

គ. ១. ស្រាយបំភ្លឺថាគ្រប់ចំនួនពិត $x \in D_f$ គេបាន $f'(x) = \frac{-3(x^2 - 6x + 8)}{(x^2 - 5x + 7)^2}$ ។

២. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៣. សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១៤. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០១៩) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $\mathbb{R} - \{-1\}$ ដែល $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ។

ក. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$ ។

ខ. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)។

គ. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១៥. (ប្រាក់ខ្ទប់ ២០២១) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{2 - x}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2 - x}$ ។

គ. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ ។

ឃ. ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)។

ង. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១៦. (ប្រាក់ខ្ចី ២០២២) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{4-x^2}{1-x}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = -x + 1 + \frac{3}{1-x}$ គ្រប់ $x \neq -1$ ។

គ. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ឃ. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១៧. (ប្រាក់ខ្ចី ២០២៣) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ចំពោះ $x \neq 2$, ដោយ $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ

$f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

គ. បង្ហាញថា $f'(x) = \frac{-3x-1}{(x-1)^2}$ ។

ឃ. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

១៨. (ប្រាក់ខ្ចី ២០២៤) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ចំពោះ $x \neq 2$, ដោយ $f(x) = \frac{-x^2+x+3}{x+1}$ តាង

(C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = -x + 2 + \frac{1}{x+1}$ គ្រប់ $x \neq -1$ ។

គ. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ ។

ឃ. ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ង. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

លំហាត់អនុគមន៍សនិទានបន្ថែម

១៩. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x-3}$ ដែល $x \neq 3$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ

$f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d) : y = x - 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) កាលណា $x \rightarrow \infty$ ។ សិក្សាទីតាំងរៀបរៀងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។

៣. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \neq 3$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៤. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំណុច A មានអាប់ស៊ីស $x_0 = 1$ ។

៥. សង់ខ្សែកោង (C) , បន្ទាត់ (d) និង (T) ក្នុងតម្រុយរូមគ្នា ។

២០. គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \neq \frac{4}{3}$ ដោយ $f(x) = \frac{3x^2 - 4x + 3}{3x - 4}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. ចំពោះគ្រប់ $x \neq \frac{4}{3}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f(x) = x + \frac{3}{3x-4}$ ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow \frac{4}{3}} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការនៃអាស៊ីមតូតឈរនៃខ្សែកោង (C) ។

៤. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d) : y = x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) កាលណា $x \rightarrow \infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។

៥. ចំពោះគ្រប់ $x \neq \frac{4}{3}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x) = \frac{(3x-1)(3x-7)}{(3x-4)^2}$ ។

៦. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ និងសង់ក្រាប (C) ។

២១. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = x - \frac{1}{x}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។ គណនា និងសិក្សាសញ្ញានៃដេរីវេ $f'(x)$ ។

៤. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់។ ទាញរកអាស៊ីមតូតឈរ និងទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) ។

៥. សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងអាស៊ីមតូតទ្រេត និងខ្សែកោង (C) ។

៦. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងសង់ខ្សែកោង (C) ។ (យក $\sqrt{5} = 2.2$)

២២. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = x + 2 + \frac{4}{x-1}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។ គណនា $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ។

៤. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាធៀបមួយ និងអប្បបរមាធៀបមួយ ហើយគណនាតម្លៃបរមាទាំងពីរ។

៥. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ ។ រកអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

៦. សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងអាស៊ីមតូតទ្រេត និងក្រាប (C) ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ និងសង់ក្រាប (C) ។

២៣. អនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ចំពោះ $x \neq 2$ ដោយ $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{(x-2)^2}$ ហើយមានក្រាប (C) ។

៣. រក a, b, c ដោយដឹងថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x = 1, x = -3$ និងមានអាស៊ីមតូតដេកជាបន្ទាត់ $y = 1$ ។

៤. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់បានក្នុងសំណួរ (ក) ។

៨. សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

២៤. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ រួចរកលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។ ហើយទាញរកអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)។

៤. បង្ហាញថា អនុគមន៍ $f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាមួយ និងតម្លៃអប្បបរមាមួយ។ រួចគណនាតម្លៃបរមាទាំងពីរ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

៥. បង្ហាញថា ចំណុច $I(1, 1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C)។

៦. សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូត។ រួចពិភាក្សាតាមក្រាហ្វិចទៅតាមតម្លៃ m នូវអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួស នៃសមីការ $x^2 - (m + 1)x + m + 1 = 0$

២៥. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 2x + 1}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ រួចរកលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។

៤. ទាញរកអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C)។

៥. គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃអប្បបរមាជៀបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៦. សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតនៃក្រាបតាងអនុគមន៍។

២៦. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4x + 3}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ រួចរកលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ $-\infty, 1, 3, +\infty$ ។

៤. ទាញរកអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C)។

៥. សរសេរ $f(x)$ ជាទម្រង់ $f(x) = A + \frac{B}{x^2 - 4x + 3}$ ដែល A, B ជាចំនួនត្រូវកំនត់ ។

៦. គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃបរមាជៀបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៧. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតនៃក្រាបតាងអនុគមន៍។

២៧. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ចំពោះ $x \neq 2$ ដោយ $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 10}{x - 2}$ តាង (C) ជាក្រាបនៃ $f(x)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

៣. កំណត់បីចំនួនពិត m, n, p ដើម្បីអោយបាន $f(x) = mx + n + \frac{p}{x - 2}$ គ្រប់ $x \neq 2$ ។

៤. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)។

៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d) : y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) កាលណា $x \rightarrow \infty$ ។ សិក្សាទីតាំងជៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C)។

៦. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \neq 2$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

៧. សង់អាស៊ីមតូត (C) ។